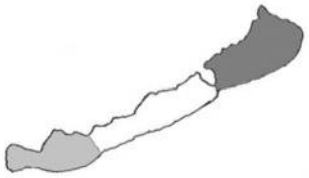
A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

18. A balatoni viharjelzést 1988 óta távvezérelt fényjelző berendezésekkel oldják meg. A viharjelzésnek három különböző fokozata van:
- Ha a várható legerősebb széllökések nem haladják meg a 45 km/h sebességet, akkor a rendszer **alapon** van, fényjelzés nincs.
- Ha a szél sebessége 45–60 km/h között várható, akkor **elsőfokú** viharjelzés van, a viharjelző berendezés lámpái percenként 45-ször villannak fel, egyenlő időközönként.
- 60 km/h-nál erősebb várható széllökések esetén **másodfokú** viharjelzés van, a viharjelző berendezés lámpái percenként 90-szer villannak fel, egyenlő időközönként.

a) Milyen viharjelzési fokozat van érvényben, ha 12 másodperc alatt 9 felvillanást látunk?

Viharjelzés szempontjából a Balatont 2012 óta három medencére osztották: nyugati, középső és keleti medencére. Az egyes medencékben ki lehet adni egymástól eltérő fokozatú viharjelzéseket (egy medencén belül minden viharjelző berendezés azonos jelzést ad), de szomszédos medencékben legfeljebb egy fokozattal térhetnek el egymástól a kiadott viharjelzések.



b) Hányféleképpen adható ki viharjelzés a teljes Balatonra vonatkozóan a fenti szabályoknak megfelelően? (Egy ilyen például, ha a nyugati medencében a rendszer alapon van, a középső és keleti medencében pedig elsőfokú a viharjelzés. Két kiadott viharjelzést különbözőnek tekintünk, ha legalább az egyik medencében eltér a viharjelzési fokozat a két esetben.)

A Badacsony hegy térfogatának becsléséhez a hegy közelíthető egy olyan csonkakúppal, melynek alapköre 11 km kerületű, fedőkörének sugara 0,6 km, magassága pedig 330 méter.



c) Igaz-e, hogy (a becslés alapján) a hegy térfogata nagyobb, mint 1,5 km^3?

Egy új badacsonyi borászat vezetője üzleti tervet készít. Úgy számol, hogy a második évtől kezdve minden évben 5%-kal több bort fog előállítani, mint az előző évben. Az első 10 évben szeretne összesen 1000 hektoliter bort előállítani.

d) Hány hektoliter bort fog előállítani a tizedik évben, ha a terv teljesül?

a)	2 pont	
b)	5 pont	
c)	5 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	17 pont	

	a feladat sorszáma	pontszám		
		maximális	elért	összesen
II. A rész	13.	11		
	14.	12		
	15.	13		
II. B rész		17		
		17		
		← nem választott feladat		
	ÖSSZESEN	**70**		

	pontszám	
	maximális	elért
I. rész	30	
II. rész	70	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. rész		
II. rész		

dátum dátum

javító tanár jegyző